COMMUNITY HEALTH NURSING · ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
SUMMARY

Desertification & *Sustainable Development*

Definitions of Desertification & Drought, United Nations Four Categories of Desertification, Natural & Human Causes, Manifestations (Sand Dunes, Soil Erosion & Salinity), Eight Strategies for Combating Desertification, and Sustainable Development Pillars.

Lecture by **Dr. Mona Atress** · *Lecturer of Community Health Nursing*

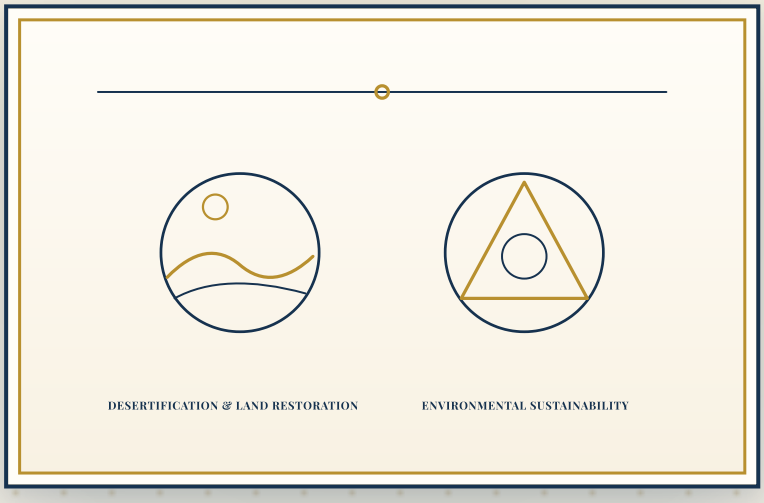


PLATE I — *Combating dune movement, topsoil erosion, and salinization (left) and the three pillars of environmental sustainability and continuity (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **التصحر والتنمية المستدامة (Desertification and Sustainable Development)** بالكامل طبقًا لنص المحاضرة الرسمي حرفيًا دون أي إضافات خارجية.

1. Definitions (Desertification vs. Drought) & UN Categories

1. Definition of Desertification vs. Definition of Drought

DEFINITION OF DESERTIFICATION

— Defined as the **decline or deterioration of land's biological productivity resulting in semi-arid conditions**.

— In other words, it is the **degradation of productive lands' fertility, whether pastures, rain-fed farms, or irrigated farms, making them less productive or completely infertile**.

— **Also defined as: environmental change at the edges of deserts**.

DEFINITION OF DROUGHT

— **Drought differs from desertification: drought is temporary** when **rainfall drops below the natural average**, or **available water is deficient, be it rain or flowing water**.

— The definition of drought is **linked to water shortage as one of the essential natural resources**.

— Various terms define drought.

تعريف التصحر (Desertification) والفرق بينه وبين الجفاف (Drought):

• **تعريف التصحر:** هو انخفاض أو تدهور الإنتاجية البيولوجية للأرض مما يؤدي إلى ظروف شبه جافة (Semi-arid conditions)؛ وبعبارة أخرى هو **تدهور خصوبة الأراضي المنتجة (سواء كانت مراعي، أو مزارع مطرية، أو مزارع مروية) مما يجعلها أقل إنتاجية أو قاحلة تمامًا**، كما يُعرف أيضًا بأنه **تغير بيئي عند أطراف الصحاري**.

• **تعريف الجفاف (Drought):** يختلف الجفاف عن التصحر في أن **الجفاف ظاهرة مؤقتة (Temporary)** تحدث عندما ينخفض هطول الأمطار عن المعدل الطبيعي أو تقل المياه المتاحة (سواء مياه الأمطار أو المياه الجارية)، ويرتبط تعريف الجفاف **بنقص المياه كأحد الموارد الطبيعية الأساسية**.

2. Categories of Desertification (United Nations Classification — 4 Categories)

The United Nations classified desertification into four categories:

UN CATEGORY	DEFINING FEATURES & IMPACT ON BIOLOGICAL CAPACITY / PRODUCTIVITY
1. Mild Desertification	This is a **slight degradation process in the soil and vegetation**, and this category **does not affect its biological capacity**.
2. Moderate Desertification	It contributes to a **10% decline in productivity**.
3. Severe Desertification	It **increases erosion**, causes **vegetation to deteriorate by 50%**, and causes **harmful plants to spread**.
4. Very Severe Desertification	Characterised by the **formation of dunes**, the **movement of sand**, the **formation of gullies and valleys**, and the **salinization of the soil**. This category has a **significant impact on biological capacity**.

فئات/درجات التصحر حسب تصنيف الأمم المتحدة (4 فئات):

• **1. تصحر طفيف (Mild desertification):** عملية تدهور طفيفة في التربة والغطاء النباتي، وهذه الفئة **لا تؤثر على القدرة البيولوجية للأرض**.

• **2. تصحر معتدل/متوسط (Moderate desertification):** يساهم في **انخفاض الإنتاجية بنسبة 10%**.

• **3. تصحر شديد (Severe desertification):** يزيد من **تآكل التربة (Erosion)**، ويؤدي إلى **تدهور الغطاء النباتي بنسبة 50%**، ويسبب **انتشار النباتات الضارة**.

• **4. تصحر شديد جدًا (Very severe desertification):** يتميز بـ **تكوّن الكثبان الرملية (Dunes)**، وحركة الرمال، وتكوّن **الأخاديد والأودية (Gullies and valleys)**، و**تملح التربة (Salinization of the soil)**، ولهذه الفئة **تأثير كبير على القدرة البيولوجية**.

2. Causes of Desertification & Manifestations of Desertification

1. Causes of the Desertification

— **1- The Natural Factors:** Are **climatic conditions**, **recurring drought waves**, and **natural disasters**.

— **2- The Human Factors: Excessive exploitation of soil, plants, and water resources**:

- **1- Deforestation, overgrazing, improper irrigation, and sloughing** contribute to desertification.
- **2- Climate change**.

— **3- Population Growth & Drought:** The causes of desertification are manifested in **population growth and increased demand for food**, as well as **land degradation due to drought**.

— **4- Forest Removal, Accelerated Erosion & Cash-Crop Intensification: Forest removal for land reclamation for agriculture or fuel use**, **accelerated soil erosion through water or wind**, and the **conversion of dry land farming systems to irrigated farming with increased agricultural intensification, particularly for cash crops**, stress the land.

— **5- Water Mismanagement, Soil Pollution & Urban Encroachment: Mismanagement of surface and groundwater resources**, **soil pollution due to excessive use of pesticides and inorganic fertilizers**, and **urban encroachment on agricultural land**, with **large areas of fertile topsoil used for the brick and construction industries**.

أسباب التصحر (Causes of Desertification):

• **1. العوامل الطبيعية:** الظروف المناخية، وموجات الجفاف المتكررة، والكوارث الطبيعية.

• **2. العوامل البشرية:** الاستغلال المفرط للتربة والنباتات والموارد المائية: (أ) إزالة الغابات (Deforestation)، الرعي الجائر (Overgrazing)، الري غير السليم، وتجريف التربة (Sloughing)، (ب) التغير المناخي.

• **3. النمو السكاني والطلب على الغذاء:** زيادة السكان وزيادة الطلب على الغذاء، وتدهور الأراضي بسبب الجفاف.

• **4. إزالة الغابات وتكثيف المحاصيل النقدية:** إزالة الغابات لاستصلاح الأراضي للزراعة أو الوقود، وتسرّع تآكل التربة بالمياه أو الرياح، وتحويل نظم الزراعة الجافة إلى زراعة مروية مع زيادة التكثيف الزراعي خاصةً **للمحاصيل النقدية (Cash crops)** مما يجهد الأرض.

• **5. سوء إدارة المياه وتلوث التربة والزحف العمراني:** سوء إدارة موارد المياه السطحية والجوفية، وتلوث التربة بسبب الإفراط في المبيدات والأسمدة غير العضوية، والزحف العمراني على الأراضي الزراعية واستخدام مساحات كبيرة من الطبقة السطحية الخصبة في **صناعات الطوب والبناء.**

2. Manifestation of Desertification (3 Core Manifestations)

MANIFESTATION	MECHANISM & CONSEQUENCE ON SOIL AND VEGETATION
1- Movement of the Sand Dunes	Dunes move in the environments where they are formed. This movement leads to the **deterioration of vegetation cover** and, consequently, **soil degradation**.
2- Soil Erosion	Soil erosion occurs due to the **displacement of the topsoil layer**, which contains a **significant portion of essential nutrients for plant growth**. This top layer helps plants **absorb and store water**. When it erodes, **plants suffer from dehydration and eventually die**.
3- Soil Salinity	Soil salinity results from the **loss of essential nutrients**. The **depletion of nutrients**, coupled with the **decrease in vegetation cover and its deterioration**, contributes to the **degradation of soil quality**. All these manifestations lead to the **loss of soil productivity**.

مظاهر التصحر الثلاثة (Manifestations of Desertification):

• **1. حركة الكثبان الرملية (Movement of Sand Dunes):** تتحرك الكثبان في البيئات التي تتكون فيها، مما يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي وبالتالي تدهور التربة.

• **2. انجراف/تآكل التربة (Soil Erosion):** يحدث نتيجة إزاحة الطبقة السطحية للتربة (Topsoil layer) التي تحتوي على جزء كبير من العناصر الغذائية الأساسية لنمو النبات وتساعده على امتصاص وتخزين الماء، وعندما تتآكل يعاني النبات من الجفاف ويموت.

• **3. ملوحة التربة (Soil Salinity):** تنتج عن فقدان العناصر الغذائية الأساسية؛ فاستنزاف المغذيات مع نقص وتدهور الغطاء النباتي يؤدي لتدهور جودة التربة، وتؤدي كل هذه المظاهر في النهاية إلى **فقدان إنتاجية التربة (Loss of soil productivity).**

3. Combating Desertification (8 Strategies)

Methods and Strategies for Combating Desertification

STRATEGY	ACTION & ENVIRONMENTAL OBJECTIVE IN LECTURE
1. Modern Irrigation Practices	Implementation of **modern irrigation techniques** to ensure **optimal water usage in agriculture**.
2. Optimal Use of Agricultural Technology	Adoption of **state-of-the-art agricultural technology** to **enhance productivity** and **minimize environmental impact**.
3. Avoiding Deep Ploughing & Terracing	**Avoidance of deep ploughing** to **maintain soil structure and prevent erosion**. **Terracing or creating steps** can **reduce the length of sloping land**.
4. Wind Erosion Resistance	Use of **windbreaks** to resist soil erosion caused by wind and efforts to **stabilize and reduce the movement of dunes**, especially by **cultivating stabilising plants**.
5. Reclamation of Saline and Alkaline Land	Reclamation of saline and alkaline land through **improved drainage systems** and **selecting appropriate irrigation methods**. This includes **choosing plants that can tolerate the salinity of irrigation water**.
6. Reducing Water Loss	Implementing efficient irrigation practices will **reduce water losses through evaporation, leakage, and surface runoff**.
7. Natural Pasture Maintenance	**Maintenance and improvement of natural pastures**, along with measures to **reduce overgrazing**.
8. Forest Conservation	**Conservation of forests**, **avoiding deforestation for agriculture or fuel**, and **promoting sustainable forestry practices**.

طرق مكافحة التصحر الثاني (Combating Desertification):

- **1. ممارسات الري الحديثة:** تطبيق تقنيات الري الحديثة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة.
- **2. الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الزراعية:** تبني أحدث التقنيات الزراعية لتعزيز الإنتاجية وتقليل الأثر البيئي.
- **3. تجنب الحرث العميق وإنشاء المدرجات:** تجنب الحرث العميق (Avoiding deep ploughing) للحفاظ على بنية التربة ومنع التآكل، وعمل **المدرجات أو المصاطب (Terracing)** لتقليل طول الأراضي المنحدرة.
- **4. مقاومة التآكل الريحي:** استخدام **مصدات الرياح (Windbreaks)** وتثبيت وتقليل حركة الكثبان الرملية خاصةً عن طريق **زراعة النباتات المثبتة للرمال.**
- **5. استصلاح الأراضي الملحية والقلوية:** عبر تحسين شبكات الصرف، واختيار طرق الري المناسبة، **واختيار نباتات تتحمل ملوحة مياه الري.**
- **6. تقليل فاقد المياه:** تطبيق ممارسات ري كفؤة لتقليل فقدان المياه عن طريق **التبخر، والتسرب، والجريان السطحي (Evaporation, leakage, and surface runoff).**
- **7. صيانة المراعي الطبيعية:** الحفاظ على المراعي الطبيعية وتحسينها مع إجراءات للحد من **الرعي الجائر (Overgrazing).**
- **8. الحفاظ على الغابات:** حماية الغابات، وتجنب إزالتها للزراعة أو الوقود، وتعزيز ممارسات الغابات المستدامة.

4. Sustainable Development & Environmental Sustainability

1. Definition and Aim of Sustainable Development

DEFINITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

— **Sustainable development** is defined as **development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs**.

— One of the goals of sustainable development is to **plan for a better and more sustainable future for everyone**.

AIM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

— Aims to **protect natural resources from irresponsible exploitation**.

— Necessitates the **use of renewable natural resources in a manner that does not lead to their depletion, degradation, or reduced benefits for future generations** while maintaining a **steady, efficient, or unabated balance of resources like soil**.

تعريف وهدف التنمية المستدامة (Sustainable Development):

- **التعريف:** هي **التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة**، ومن أهدافها التخطيط لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
- **الهدف:** حماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير المسؤول، واستخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى استنزافها أو تدهورها أو تقليل منافعها للأجيال القادمة، مع الحفاظ على توازن مستقر وفعال للموارد مثل التربة.

2. Achieving Environmental Sustainability and Continuity (3 Pillars)

PILLAR	REQUIREMENTS & KEY FACTS IN LECTURE
1. Developing Environmental Awareness	— Humanity needs **modern social ethics related to environmental respect**. — This can only be achieved through **awareness that clarifies the human connection to the environment** and **teaches humans their environmental rights, which are always met with duties towards the environment**.
2. Environmental Scientific Research	— **Effective environmental scientific research** is a **key factor in combating environmental degradation**. — **The Arab world's share of research studies is low, and its contribution to patents is almost negligible.**
3. Financing Environmental Programs	— Efforts to **finance environmental programmes and integrate the environment into national development policies must come from governments**. — **Conservation of the environment must be considered a requirement for sustainable development.** — **Government spending rates must be adjusted to indicate sustainable development.**

تحقيق الاستدامة والاستمرارية البيئية (3 ركائز أساسية):

- **1. تنمية الوعي البيئي (Developing Environmental Awareness):** تحتاج البشرية إلى أخلاقيات اجتماعية حديثة تتعلق باحترام البيئة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال وعي يوضح علاقة الإنسان بالبيئة ويُعلّم البشر **حقوقهم البيئية التي يقابلها دائمًا واجبات تجاه البيئة.**
- **2. البحث العلمي البيئي (Environmental Scientific Research):** يعد البحث العلمي البيئي الفعال عاملًا رئيسيًا في مكافحة التدهور البيئي، علمًا بأن **نصيب العالم العربي من الدراسات البحثية منخفض، ومساهمته في براءات الاختراع (Patents) تكاد تكون معدومة.**
- **3. تمويل البرامج البيئية (Financing Environmental Programs):** يجب أن تنبع جهود تمويل البرامج البيئية ودمج البيئة في سياسات التنمية الوطنية من **الحكومات**، ويجب اعتبار الحفاظ على البيئة متطلبًا للتنمية المستدامة وتعديل معدلات الإنفاق الحكومي بما يعكس التنمية المستدامة.

5. Quick Revision Table & Self-Evaluation MCQs

1. Quick Revision Summary Table

CONCEPT / CATEGORY	KEY EXAM FACT FROM LECTURE
Desertification vs. Drought	**Desertification** = decline of land's biological productivity / change at edges of deserts; **Drought** = **temporary** water shortage when rainfall drops below natural average.
Mild Desertification	Slight degradation in soil and vegetation; **does not affect biological capacity**.
Moderate Desertification	Contributes to a **10% decline in productivity**.
Severe Desertification	Increases erosion, causes **vegetation to deteriorate by 50%**, and spreads harmful plants.
Very Severe Desertification	Formation of **dunes, sand movement, gullies/valleys, and soil salinization**; significant impact on biological capacity.
3 Manifestations of Desertification	(1) Movement of sand dunes, (2) Soil erosion (topsoil displacement), (3) Soil salinity.
3 Pillars of Environmental Sustainability	(1) Developing environmental awareness, (2) Environmental scientific research, (3) Financing environmental programs.

2. Self-Evaluation MCQs (Strictly Based on Lecture Slides)

1 **How does the United Nations classification distinguish between Moderate, Severe, and Very Severe desertification?**

- ○ a) Moderate = 50% decline; Severe = 10% decline; Very severe = no impact on biological capacity
- ○ **b) Moderate = 10% decline in productivity; Severe = 50% vegetation deterioration & spread of harmful plants; Very severe = dunes, gullies/valleys & soil salinization ✓**
- ○ c) Moderate = formation of gullies; Severe = slight degradation; Very severe = 5% decline
- ○ d) All four categories have no effect on biological capacity

الإجابة: b — التصحر المعتدل يسبب انخفاضًا بنسبة 10% في الإنتاجية، والتصحر الشديد يسبب تدهور الغطاء النباتي بنسبة 50% وانتشار النباتات الضارة، والتصحر الشديد جدًا يتميز بتكوّن الكثبان والأخاديد وتملح التربة.

2 **What is the key difference between Drought and Desertification according to the lecture?**

- ◯ a) Drought is permanent soil salinization, whereas desertification is temporary
- ◯ **b) Drought is temporary when rainfall drops below the natural average or available water is deficient (linked to water shortage) ✓**
- ◯ c) Drought occurs only in polar regions, whereas desertification occurs in oceans
- ◯ d) There is no difference between drought and desertification

الإجابة: b — يختلف الجفاف عن التصحر في أن الجفاف ظاهرة مؤقتة (Temporary) ترتبط بنقص المياه عندما ينخفض المطر عن المعدل الطبيعي أو تقل المياه المتاحة.

3 **Which agricultural practices are recommended in the lecture to combat desertification on sloping land and in saline/alkaline land?**

- ◯ a) Deep ploughing on slopes and using freshwater-only crops without drainage
- ◯ **b) Avoiding deep ploughing and creating terraces (steps) on sloping land; improved drainage systems and salt-tolerant plants for saline/alkaline land ✓**
- ◯ c) Removing forests for cash crops and using topsoil for brick manufacturing
- ◯ d) Increasing surface runoff and overgrazing natural pastures

الإجابة: b — لمكافحة التصحر يتم تجنب الحرث العميق وإنشاء المدرجات (Terracing) لتقليل طول الأراضي المنحدرة، واستصلاح الأراضي الملحية والقلوية بتحسين الصرف واختيار نباتات تتحمل ملوحة مياه الري.

4 **How is Sustainable Development defined in the lecture, and what are the three ways to achieve environmental sustainability and continuity?**

- ◯ **a) Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs; achieved via (1) Environmental Awareness, (2) Environmental Scientific Research, and (3) Financing Environmental Programs ✓**
- ◯ b) Maximizing current resource extraction regardless of future generations
- ◯ c) Converting all natural forests into cash-crop irrigated farms
- ◯ d) Relying exclusively on inorganic fertilizers and pesticides

الإجابة: a — التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وتتحقق عبر: (1) تنمية الوعي البيئي، (2) البحث العلمي البيئي، و(3) تمويل البرامج البيئية.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين